

LAPORAN PRAKTIKUM 3
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

1. Mean (rata-rata) : Rata-rata adalah jumlah dari semua nilai dalam kumpulan data, dibagi dengan jumlah total nilai tersebut.
2. Median : Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah.
3. Modus : adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data.

B. Langkah – Langkah Percobaan

1. Mean (Rata-rata)

```
# Langkah-langkah Percobaan
def hitung_rata_rata (data):
    total = sum(data)
    rata_rata = total / len(data)
    return rata_rata

data_tinggi_badan = [160, 165, 170, 175, 180]

rata_rata = hitung_rata_rata(data_tinggi_badan)

print("Rata-rata tinggi badan siswa adalah:", rata_rata, "cm")

Rata-rata tinggi badan siswa adalah: 170.0 cm
```

```
import numpy as np

data_tinggi_badan = [160, 165, 170, 175, 180]

mean = np.mean(data_tinggi_badan)
print("Rata-rata data dengan library numpy:", mean)

import statistics

data_tinggi_badan = [160, 165, 170, 175, 180]

mean = statistics.mean(data_tinggi_badan)
print("Rata-rata data dengan library statistics:", mean)

import pandas as pd

data_tinggi_badan = pd.Series([160, 165, 170, 175, 180])

mean = data_tinggi_badan.mean()
print("Rata-rata data dengan library pandas:", mean)

Rata-rata data dengan library numpy: 170.0
Rata-rata data dengan library statistics: 170
Rata-rata data dengan library pandas: 170.0
```

2. Median

```
def hitung_median(data):
    data_urut = sorted(data)
    n = len(data_urut)
    if n % 2 == 0:
        median = (data_urut[n//2 - 1] + data_urut[n//2]) / 2
    else:
        median = data_urut[n//2]
    return median

data_nilai_ujian = [75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78]

median = hitung_median(data_nilai_ujian)
print("Median nilai ujian matematika siswa adalah:", median)
```

Median nilai ujian matematika siswa adalah: 80

```
import numpy as np

data_nilai_ujian = np.array([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

median_np = np.median(data_nilai_ujian)
print("Median nilai ujian matematika siswa (NumPy):", median_np)
import statistics

data_nilai_ujian = [75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78]

median_stat = statistics.median(data_nilai_ujian)
print("Median nilai ujian matematika siswa (statistics):", median_stat)
import pandas as pd

data_nilai_ujian = pd.Series([75, 80, 65, 90, 85, 70, 88, 92, 78])

median_pd = data_nilai_ujian.median()
print("Median nilai ujian matematika siswa (Pandas):", median_pd)

Median nilai ujian matematika siswa (NumPy): 80.0
Median nilai ujian matematika siswa (statistics): 80
Median nilai ujian matematika siswa (Pandas): 80.0
```

3. Modus

```
import numpy as np

data_kata = np.array([10, 15, 20, 25, 20, 15, 10, 5, 20, 25])

modus_np = np.argmax(np.bincount(data_kata))
print("Modus dari data frekuensi kata (NumPy):", modus_np)
import statistics

data_kata = [10, 15, 20, 25, 20, 15, 10, 5, 20, 25]

modus_stat = statistics.mode(data_kata)
print("Modus dari data frekuensi kata (statistics):", modus_stat)
import pandas as pd

data_kata = pd.Series([10, 15, 20, 25, 20, 15, 10, 5, 20, 25])

modus_pd = data_kata.mode()[0]
print("Modus dari data frekuensi kata (Pandas):", modus_pd)

Modus dari data frekuensi kata (NumPy): 20
Modus dari data frekuensi kata (statistics): 20
Modus dari data frekuensi kata (Pandas): 20
```

C. Langkah – Langkah Praktikum

1. Soal 1: Diberikan dataset penghasilan bulanan (dalam juta rupiah) dari 50 orang.

Hitunglah:

1. Mean (rata-rata) penghasilan.

```
#Langkah–langkah Praktikum
#Soal 1
import numpy as np

data = [
    5.2, 4.8, 6.0, 4.5, 5.7, 6.5, 4.9, 6.2, 5.8, 5.1,
    5.4, 5.3, 4.6, 6.3, 5.5, 4.7, 5.9, 6.1, 5.6, 4.4,
    6.4, 6.0, 5.0, 4.8, 6.2, 5.7, 5.1, 5.4, 5.8, 4.9,
    4.7, 5.5, 6.1, 6.3, 4.6, 5.2, 5.9, 5.6, 6.4, 6.0,
    5.3, 5.5, 6.1, 5.7, 5.8, 5.0, 5.9, 6.3, 5.1, 4.8
]

#1. Mean (rata-rata) penghasilan
mean = np.mean(data)
```

2. Median (nilai tengah) penghasilan.

```
#2. Median (nilai tengah) penghasilan
median = np.median(data)
```

3. Modus (nilai yang paling sering muncul) penghasilan

```
#3. Modus (nilai yang paling sering muncul) penghasilan
unik = list(set(data))
frekuensi = [data.count(i) for i in unik]
maks_frekuensi = max(frekuensi)
modus = [unik[i] for i, f in enumerate(frekuensi) if f == maks_frekuensi]
```

4. Berikan interpretasi mengenai pengukuran pemusatan data tersebut

```
#4. interpretasi
print("\nInterpretasi:")
print("Nilai mean dan median hampir sama → distribusi data simetris.")
print("Sebagian besar penghasilan berada di kisaran 5–6 juta rupiah.")
```

Hasil:

```
Mean penghasilan : 5.51
Median penghasilan : 5.55
Modus penghasilan : [5.5, 5.7, 4.8, 6.0, 5.8, 5.1, 6.3, 5.9, 6.1]
```

```
Interpretasi:
Nilai mean dan median hampir sama → distribusi data simetris.
Sebagian besar penghasilan berada di kisaran 5–6 juta rupiah.
```

2. Soal 2: Diberikan dataset nilai ujian matematika dari 40 siswa dengan rentang nilai 0-100. Lakukan hal berikut:

1. Hitung Mean, Median, dan Modus dari dataset tersebut.

```
#1. Mean, Median, dan Modus
mean = np.mean(data)
median = np.median(data)
unik = list(set(data))
frekuensi = [data.count(i) for i in unik]
maks_frekuensi = max(frekuensi)
modus = [unik[i] for i, f in enumerate(frekuensi) if f == maks_frekuensi]

#2. Bandingkan hasil ketiga ukuran pemusatan data tersebut
if mean > median:
    bentuk = "miring ke kanan (positif skew)"
elif mean < median:
    bentuk = "miring ke kiri (negatif skew)"
else:
    bentuk = "simetris"
```

2. Bandingkan hasil ketiga ukuran pemusatan data tersebut.

```
#2. Bandingkan hasil ketiga ukuran pemusatan data tersebut
if mean > median:
    bentuk = "miring ke kanan (positif skew)"
elif mean < median:
    bentuk = "miring ke kiri (negatif skew)"
else:
    bentuk = "simetris"
```

3. Berikan interpretasi mengenai bentuk distribusi nilai (simetris, miring ke kanan, atau miring ke kiri).

```
#3. Interpretasi
interpretasi = (
    "Sebagian besar nilai siswa berada di kisaran 80-90, "
    "menunjukkan performa siswa cukup baik secara keseluruhan."
)
```

Hasil:

```
_HASIL PERHITUNGAN NILAI UJIAN MATEMATIKA_
Mean : 82.00
Median : 83.50
Modus : [85]
```

```
Distribusi data: miring ke kiri (negatif skew)
```

```
Interpretasi:
Sebagian besar nilai siswa berada di kisaran 80-90, menunjukkan performa siswa cukup baik secara keseluruhan.
```

3. Diberikan dataset harga rumah (dalam ratusan juta rupiah) dari 60 rumah di suatu daerah. Hitunglah:

1. Mean harga rumah.

```
import numpy as np

data = [
    450, 420, 475, 500, 490, 460, 430, 510, 470, 480, 425, 440, 520, 450, 485, 510, 500, 460, 445,
    455, 480, 525, 495, 470, 520, 500, 435, 480, 505, 490, 460, 475, 525, 455, 515, 500, 490, 510,
    495, 525, 530, 460, 470, 480, 440, 450, 505, 510, 480, 495, 500, 490, 525, 460, 510, 470, 455,
    500, 490, 475
]

#1. Mean harga rumah
mean = np.mean(data)
```

2. Median harga rumah.

```
#2. Median harga rumah
median = np.median(data)
```

3. Modus harga rumah.

```
#3. Modus harga rumah
unik = list(set(data))
frekuensi = [data.count(i) for i in unik]
maks_frekuensi = max(frekuensi)
modus = [unik[i] for i, f in enumerate(frekuensi) if f == maks_frekuensi]
```

4. Berikan analisis apakah data harga rumah lebih banyak terkonsentrasi pada rentang harga tertentu atau tersebar secara merata.

```
print("\nAnalisis:")
print(f"Harga rumah rata-rata sekitar {mean:.0f} ratus juta rupiah.")
print("Sebagian besar harga rumah berada di sekitar nilai median, menunjukkan konsentrasi di rentang menengah.")
```

Hasil:

```
Mean    : 482.00
Median  : 482.50
Modus   : [500]
Distribusi: miring ke kiri (banyak harga rendah).
```

Analisis:
Harga rumah rata-rata sekitar 482 ratus juta rupiah.
Sebagian besar harga rumah berada di sekitar nilai median, menunjukkan konsentrasi di rentang menengah.

D. Kesimpulan

Dari ketiga soal dapat disimpulkan bahwa perhitungan statistik deskriptif dengan Python—meliputi mean, median, dan modus—memberikan gambaran umum tentang kecenderungan data. Pada soal 1 dan 2 (nilai siswa dan ujian matematika), hasil menunjukkan data **cenderung simetris**, menandakan performa peserta relatif merata. Sementara pada soal 3 (harga rumah), distribusi **miring ke kanan**, menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrem tinggi yang menaikkan rata-rata. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bagaimana ukuran pemusatan dan bentuk distribusi dapat digunakan untuk memahami karakteristik dan penyebaran data secara sederhana namun informatif.